

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	20/04/2016	
CURSO	1º	HORA	13:00	
GRUPO	A	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con el enunciado). Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Sólo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50 % de la puntuación de ese problema.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), equation (EQN) o similares.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, escritura con lápiz, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	20/04/2016	
CURSO	1º	HORA	13:00	
GRUPO	A	DURACIÓN	2.0 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.5 PUNTOS)

Estudiar la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en toda la recta real en función de los parámetros α y β .

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) + \alpha x & x \neq 0 \\ \beta & x = 0 \end{cases}$$

PROBLEMA 2 (1.5 PUNTOS)

Encontrar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los que la función $f(x) = x(x-8)(x-a)$ tiene un extremo relativo en $x = 6$, indicando en su caso el tipo de extremo.

PROBLEMA 3 (2.0 PUNTOS)

Dada la función $f(x) = \operatorname{Ln}(e^x \sqrt{3x})$, determinar primero su dominio y después calcular el valor de $f''(2)$.

PROBLEMA 4 (2.5 PUNTOS)

Dado el número complejo $z = -3 - 3\sqrt{3}i$, calcular las soluciones $\sqrt[4]{z}$ en forma binómica o polar y dibujarlas en el plano.

PROBLEMA 5 (1.5 PUNTOS)

Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 - 3}{2x^2 + 1} \right)^{\frac{3x^2}{2x - 1}}$$